

Boletín 11

1.- Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por :

$$f(x, y, z) = (x + y, z, x + y + 2z)$$

- a) ¿Es f inyectiva?
- b) Calcula para que valores de α el vector $(1, \alpha, 7)$ está en $Im f$.
- c) Si $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - ay = 0\}$, determina para que valores de a la dimensión de $f(W)$ es 1.
- d) Sea $\mathcal{B} = \{(0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$, calcula las coordenadas de $f(1, 1, 1)$ en la base $\mathcal{B}$.

2.- Sea $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación lineal. Razona, dando una demostración o un contraejemplo, si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas:

- a) f es sobreyectiva.
- b) f no es inyectiva.
- c) $\dim Ker f = 1$.

3.- Sea $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + 2z = 0\}$.

- a) Si $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación lineal tal que $Ker f = U$ ¿Para qué valor de α se cumple que $f(1, 2, 1) = f(-1, \alpha, 3)$?
- b) Define dos aplicaciones lineales distintas, $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, tales que $Ker f = Ker g = U$.

4.- Sean $B = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, -1)\}$ y $B' = \{(1, 0, 1), (0, 1, -1), (0, 1, 0)\}$ dos bases de $\mathbb{R}^3$, se consideran las aplicaciones lineales $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definidas por:

$$f((1, 1, 0)) = (1, 1, 1), f((0, 1, 1)) = (0, 1, 2) \text{ y } f((0, 0, -1)) = (0, 0, 0);$$
$$g(1, 0, 1) = (1, 0, -1), g(0, 1, -1) = (0, 1, 2) \text{ y } g(0, 1, 0) = (0, 1, 2).$$

- a) Calcula $f(x, y, z)$.
 - b) Demuestra que $f = g$.
5. Sea $f_a : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la aplicación lineal definida por:
- $$f_a(x, y, z) = (x, y + az, ay + 4z, x + y + az)$$
- a) Calcula la dimensión de $Im f_a$, según los valores de a .
 - b) Determina para que valores de a se tiene que f_a es inyectiva.
 - c) Encuentra un subespacio U de $\mathbb{R}^4$ tal que $Im f_2 + U = \mathbb{R}^4$ ¿Es único?
 - d) Si es posible, define una aplicación lineal inyectiva $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que $Im f_2 \subset Im g$.